

Proyecto Final en R: Estadísticas de ProUsuario, 2020 - 2026

Por:

Julián Alejandro Núñez Toribio

Asignación presentada a la

Escuela de Informática, Facultad de Ciencias, Como cumplimiento del Curso
“Visualización de Datos II”

Mtro. Jorge Ramón Taveras González

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)

2026

Proyecto Final en R

Estadísticas de ProUsuario, 2020 - 2026

La Superintendencia de Bancos tiene por función: “realizar, con plena autonomía funcional, la supervisión de las entidades de intermediación financiera, con el objeto de verificar el cumplimiento por parte de dichas entidades de lo dispuesto en esta Ley, Reglamentos, Instructivos y Circulares; requerir la constitución de provisiones para cubrir riesgos; exigir la regularización de los incumplimientos a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes; e imponer las correspondientes sanciones, a excepción de las que aplique el Banco Central en virtud de la presente Ley.

Este conjunto de datos contiene las estadísticas de la cantidad de usuarios atendidos y reclamaciones gestionadas por la Oficina de Servicios y Protección al Usuario (ProUsuario) de la Superintendencia de Bancos (SB), generadas en el período 2019 - 2026, en el cual se puede encontrar la cantidad de usuarios atendidos, así como las reclamaciones atendidas en el período 2020 - 2026, clasificadas por tipo de decisión y montos instruidos a devolver.

Este proyecto final en R requiere 10 visualizaciones utilizando ggplot, haciendo énfasis en la representación geométrica y las etiquetas. A continuación, detallamos los pasos realizados en Rstudio.

1- Instalar librerías

```
library(tidyverse)
```

```
> # 1- Instalar librerías
> install.packages("tidyverse")
WARNING: Rtools is required to build R packages but is not currently installed. Please
download and install the appropriate version of Rtools before proceeding:

https://cran.rstudio.com/bin/windows/Rtools/
Installing package into 'C:/Users/vanes/AppData/Local/R/win-library/4.6'
(as 'lib' is unspecified)
also installing the dependencies 'fastmap', 'sys', 'bit', 'ps', 'sass', 'digest', 'cachem',
'farver', 'labeling', 'RColorBrewer', 'viridisLite', '...'
probando la URL 'https://cran.rstudio.com/bin/windows/contrib/4.6/fastmap_1.2.0.zip'
...
```

```
package 'fastmap' successfully unpacked and MD5 sums checked
...
The downloaded binary packages are in
  C:\Users\vanes\AppData\Local\Temp\RtmpAddtv9\downloaded_packages
```

2- Cargar librerías

```
library(tidyverse)
```

```
> # 2- Cargar librerías
> library(tidyverse)
— Attaching core tidyverse packages —————
tidyverse 2.0.0 —
✓ dplyr      1.2.1    ✓ readr      2.2.0
✓ forcats    1.0.1    ✓ stringr    1.6.0
✓ ggplot2     4.0.3    ✓ tibble     3.3.1
✓ lubridate  1.9.5    ✓ tidyr      1.3.2
✓ purrr       1.2.2
— Conflicts —————
tidyverse_conflicts() —
✗ dplyr::filter() masks stats::filter()
✗ dplyr::lag()     masks stats::lag()
i Use the conflicted package to force all conflicts to become errors
```

3- Cargar dataset

```
dataProuuario <- read.csv("C:/Users/vanes/Downloads/Visualización de Datos
II/Visualización de Datos II/Tareas/Entrega final en R/estadísticas-de-reclamaciones-
atendidas-por-prouuario-2020-2026.csv")
```

```
> # 3- Carga del Dataset
> dataProuuario <- read.csv("C:/Users/vanes/Downloads/Visualización de Datos
II/Visualización de Datos II/Tareas/Entrega final en R/estadísticas-de-reclamaciones-
atendidas-por-prouuario-2020-2026.csv")
```

2- Exploración del Dataset

```
head(dataProuuario)
```

```
str(dataProuuario)
```

```
colnames(dataProuuario)
```

```
> # Verificamos el dataset
> head(dataProuuario)
```

Año	Mes	Casos.recibidos	Casos.recibidos.Hombres	Casos.recibidos.Mujeres	Reclamaciones
Reconsideraciones					
1	2020 ago	129	72	57	128
1					
2	2020 sep	184	95	89	184
0					
3	2020 oct	211	116	95	211
0					
4	2020 nov	235	127	108	235
0					
5	2020 dic	296	143	153	294
2					
6	2021 ene	285	139	146	281
4					
Completadas Completadas.Hombres Completadas.Mujeres Pendientes Desactivadas					
1	63	32	31	364	7
2	63	35	21	480	5
3	164	89	75	516	11
4	140	64	76	605	6
5	116	69	47	776	9
6	97	50	47	951	13
Tiempo.de.respuesta..días....Reclamaciones Tiempo.de.respuesta..días....Reconsideraciones					
Sin.Decisión					
1		52.33333			52.33333
0					
2		66.14286			66.14286
1					
3		78.33537			78.33537
0					
4		98.92857			98.92857
0					
5		99.50862			99.50862
8					
6		92.34694			92.34694
5					
Con.Decisión Total.favorable.desfavorable Favorable Favorable.Hombres Favorable.Mujeres					
Desfavorable					
1	63	60	34	19	15
26					
2	55	47	39	23	16
8					
3	164	147	82	40	42
65					
4	140	138	116	52	64
22					
5	108	107	72	37	35
35					
6	93	91	80	39	41
11					
Desfavorable.Hombres Desfavorable.Mujeres X..Favorable X..Desfavorable Desestimada					
Inadmisible					
1	14	12	0.5666667	0.4333333	0
3					

```

2          6          2    0.8297872    0.1702128    1
8
3          39         26    0.5578231    0.4421769    0
17
4          10         12    0.8405797    0.1594203    0
2
5          26          9    0.6728972    0.3271028    8
1
6          6           5    0.8791209    0.1208791    4
2
  Monto.instruido.a.devolver.a.favor.del.Usuario
Monto.instruido.a.devolver.a.favor.de.Hombres
1          853775.8
390482.1
2          897793.6
707547.4
3          11105608.8
1155069.0
4          3875745.1
1223935.7
5          1853541.8
956627.3
6          1013796.2
223408.5
  Monto.instruido.a.devolver.a.favor.de.Mujeres Promedio.por.caso
1          463293.8          34151.03
2          190246.2          33251.62
3          9950539.9          150075.79
4          2651809.5          35557.29
5          896914.5          45208.34
6          790387.8          20275.92
  Reclamaciones.que.implicaron.acreditación Acreditación...Hombres Acreditación...Mujeres
1          25          12          13
2          27          17          10
3          74          36          38
4          109         48          61
5          41          19          22
6          50          20          30
> str(dataProuuario)
'data.frame':    68 obs. of  34 variables:
 $ Año          : int  2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021
2021 2021 2021 ...
 $ Mes          : chr  "ago" "sep" "oct" "nov" ...
 $ Casos.recibidos : int  129 184 211 235 296 285 312 377 356
370 ...
 $ Casos.recibidos.Hombres : int  72 95 116 127 143 139 145 173 152
152 ...
 $ Casos.recibidos.Mujeres : int  57 89 95 108 153 146 167 204 204
218 ...
 $ Reclamaciones : int  128 184 211 235 294 281 311 373 351
285 ...
 $ Reconsideraciones : int  1 0 0 0 2 4 1 4 5 85 ...
 $ Completadas : int  63 63 164 140 116 97 267 512 420
493 ...

```

```

$ Completadas.Hombres           : int  32 35 89 64 69 50 144 266 209 266
...
$ Completadas.Mujeres           : int  31 21 75 76 47 47 123 246 211 227
...
$ Pendientes                    : int  364 480 516 605 776 951 980 834 762
618 ...
$ Desactivadas                  : int   7 5 11 6 9 13 16 11 8 21 ...
$ Tiempo.de.respuesta..días....Reclamaciones : num  52.3 66.1 78.3 98.9 99.5 ...
$ Tiempo.de.respuesta..días....Reconsideraciones: num  52.3 66.1 78.3 98.9 99.5 ...
$ Sin.Decisión                  : int   0 1 0 0 8 5 5 3 0 2 ...
$ Con.Decisión                  : int   63 55 164 140 108 93 263 509 420
491 ...
$ Total.favorable.desfavorable : int   60 47 147 138 107 91 259 480 399
476 ...
$ Favorable                     : int   34 39 82 116 72 80 198 345 288 352
...
$ Favorable.Hombres             : int   19 23 40 52 37 39 107 175 148 192
...
$ Favorable.Mujeres             : int   15 16 42 64 35 41 91 170 140 160
...
$ Desfavorable                  : int   26 8 65 22 35 11 61 135 111 124 ...
$ Desfavorable.Hombres          : int   14 6 39 10 26 6 31 74 55 65 ...
$ Desfavorable.Mujeres          : int   12 2 26 12 9 5 30 61 56 59 ...
$ X..Favorable                  : num   0.567 0.83 0.558 0.841 0.673 ...
$ X..Desfavorable               : num   0.433 0.17 0.442 0.159 0.327 ...
$ Desestimada                   : int   0 1 0 0 8 4 4 3 0 2 ...
$ Inadmisible                   : int   3 8 17 2 1 2 4 29 21 15 ...
$ Monto.instruido.a.devolver.a.favor.del.Usuario: num  853776 897794 11105609 3875745
1853542 ...
$ Monto.instruido.a.devolver.a.favor.de.Hombres : num  390482 707547 1155069 1223936
956627 ...
$ Monto.instruido.a.devolver.a.favor.de.Mujeres : num  463294 190246 9950540 2651809
896914 ...
$ Promedio.por.caso              : num  34151 33252 150076 35557 45208 ...
$ Reclamaciones.que.implicaron.acreditación : int   25 27 74 109 41 50 145 281 244 292
...
$ Acreditación...Hombres        : int   12 17 36 48 19 20 75 141 121 153
...
$ Acreditación...Mujeres        : int   13 10 38 61 22 30 70 140 123 139
...
> colnames(dataProuuario)
[1] "Año" "Mes"
[3] "Casos.recibidos" "Casos.recibidos.Hombres"
[5] "Casos.recibidos.Mujeres" "Reclamaciones"
[7] "Reconsideraciones" "Completadas"
[9] "Completadas.Hombres" "Completadas.Mujeres"
[11] "Pendientes" "Desactivadas"
[13] "Tiempo.de.respuesta..días....Reclamaciones"
"Tiempo.de.respuesta..días....Reconsideraciones"
[15] "Sin.Decisión" "Con.Decisión"
[17] "Total.favorable.desfavorable" "Favorable"
[19] "Favorable.Hombres" "Favorable.Mujeres"
[21] "Desfavorable" "Desfavorable.Hombres"
[23] "Desfavorable.Mujeres" "X..Favorable"

```

```

[25] "X..Desfavorable"                "Desestimada"
[27] "Inadmisible"
"Monto.instruido.a.devolver.a.favor.del.Usuario"
[29] "Monto.instruido.a.devolver.a.favor.de.Hombres"
"Monto.instruido.a.devolver.a.favor.de.Mujeres"
[31] "Promedio.por.caso"
"Reclamaciones.que.implicaron.acreditación"
[33] "Acreditación...Hombres"          "Acreditación...Mujeres"

```

Resumen estadístico

summary(dataProuuario)

```

> # Resumen estadístico
> summary(dataProuuario)

```

Año	Mes	Casos.recibidos	Casos.recibidos.Hombres	Casos.recibidos.Mujeres
Min. :2020	Length :68	Min. :129.0	Min. : 72.0	Min. : 57.0
1st Qu.:2022	N.unique :12	1st Qu.:372.8	1st Qu.:194.0	1st Qu.:168.8
Median :2023	N.blank : 0	Median :435.0	Median :245.0	Median :200.5
Mean :2023	Min.nchar: 3	Mean :456.9	Mean :248.3	Mean :208.3
3rd Qu.:2024	Max.nchar: 3	3rd Qu.:554.2	3rd Qu.:312.2	3rd Qu.:255.0
Max. :2026		Max. :738.0	Max. :404.0	Max. :340.0
Reclamaciones	Reconsideraciones	Completadas	Completadas.Hombres	Completadas.Mujeres
Min. :128.0	Min. : 0.00	Min. : 63.0	Min. : 32	Min. : 21.0
1st Qu.:325.8	1st Qu.:37.00	1st Qu.:350.0	1st Qu.:190	1st Qu.:150.8
Median :382.5	Median :53.00	Median :423.5	Median :240	Median :189.5
Mean :405.9	Mean :50.13	Mean :432.5	Mean :243	Mean :192.7
3rd Qu.:489.5	3rd Qu.:70.00	3rd Qu.:540.5	3rd Qu.:302	3rd Qu.:241.8
Max. :656.0	Max. :99.00	Max. :807.0	Max. :462	Max. :345.0
Pendientes	Desactivadas	Tiempo.de.respuesta..días....Reclamaciones		
Min. : 364.0	Min. : 0.000	Min. :29.06		
1st Qu.: 515.8	1st Qu.: 1.000	1st Qu.:39.54		
Median : 619.5	Median : 3.000	Median :45.99		
Mean : 762.9	Mean : 3.853	Mean :53.27		
3rd Qu.: 980.0	3rd Qu.: 5.000	3rd Qu.:65.23		
Max. :1519.0	Max. :21.000	Max. :99.98		
Tiempo.de.respuesta..días....Reconsideraciones		Sin.Decisión	Con.Decisión	
Min. :26.80		Min. : 0.000	Min. : 55.0	
1st Qu.:36.80		1st Qu.: 4.000	1st Qu.:346.8	
Median :41.78		Median : 6.500	Median :412.0	
Mean :48.37		Mean : 9.471	Mean :421.5	
3rd Qu.:52.28		3rd Qu.:14.250	3rd Qu.:523.2	
Max. :99.98		Max. :33.000	Max. :776.0	
Total.favorable.desfavorable	Favorable	Favorable.Hombres	Favorable.Mujeres	Desfavorable
Min. : 47.0	Min. : 34.0	Min. : 19.0	Min. : 15.0	Min. : 8.0
1st Qu.:294.2	1st Qu.:178.8	1st Qu.:116.5	1st Qu.: 90.5	1st Qu.:100.2
Median :359.0	Median :243.5	Median :147.5	Median :112.0	Median :126.0
Mean :367.3	Mean :241.4	Mean :149.5	Mean :117.5	Mean :125.9
3rd Qu.:454.8	3rd Qu.:288.8	3rd Qu.:187.5	3rd Qu.:147.0	3rd Qu.:155.0
Max. :691.0	Max. :470.0	Max. :282.0	Max. :240.0	Max. :257.0
Desfavorable.Hombres	Desfavorable.Mujeres	X..Favorable	X..Desfavorable	Desestimada
Min. : 6.00	Min. : 2.00	Min. :0.5167	Min. :0.1209	Min. : 0.000
1st Qu.: 60.00	1st Qu.: 45.50	1st Qu.:0.6265	1st Qu.:0.2876	1st Qu.: 0.000

Median : 74.50	Median : 61.50	Median :0.6489	Median :0.3511	Median : 3.500
Mean : 78.56	Mean : 63.78	Mean :0.6657	Mean :0.3343	Mean : 5.912
3rd Qu.: 93.50	3rd Qu.: 81.25	3rd Qu.:0.7124	3rd Qu.:0.3735	3rd Qu.: 7.000
Max. :185.00	Max. :134.00	Max. :0.8791	Max. :0.4833	Max. :50.000
Inadmisible	Monto.instruido.a.devolver.a.favor.del.Usuario			
Min. : 1.00	Min. : 853776			
1st Qu.: 8.75	1st Qu.: 7179818			
Median :16.00	Median : 9911287			
Mean :15.72	Mean :10858428			
3rd Qu.:21.25	3rd Qu.:12880112			
Max. :32.00	Max. :42539590			
Monto.instruido.a.devolver.a.favor.de.Hombres		Monto.instruido.a.devolver.a.favor.de.Mujeres		
Min. : 223409		Min. : 190246		
1st Qu.: 3799015		1st Qu.: 2931321		
Median : 5741193		Median : 4050762		
Mean : 6102572		Mean : 4787850		
3rd Qu.: 7341053		3rd Qu.: 5881491		
Max. :27138239		Max. :24578295		
Promedio.por.caso	Reclamaciones.que.implicaron.acreditación	Acreditación...Hombres	Acreditación...Mujeres	
Min. : 20276	Min. : 25.0	Min. : 12.0	Min. : 10.00	
1st Qu.: 35522	1st Qu.:168.2	1st Qu.: 88.5	1st Qu.: 80.75	
Median : 42216	Median :214.5	Median :111.5	Median :103.50	
Mean : 49035	Mean :226.3	Mean :116.6	Mean :109.40	
3rd Qu.: 51889	3rd Qu.:283.5	3rd Qu.:152.2	3rd Qu.:139.25	
Max. :206023	Max. :427.0	Max. :241.0	Max. :228.00	

3- Limpieza del Dataset

Se renombran las columnas para facilitar el manejo de los datos

```
dataProuuario <- dataProuuario %>%
```

```
  rename(
```

```
    anio = Año,
```

```
    mes = Mes,
```

```
    casos = Casos.recibidos,
```

```
    casos_hombres = Casos.recibidos.Hombres,
```

```
    casos_mujeres = Casos.recibidos.Mujeres,
```

```
    reclamaciones = Reclamaciones,
```

```
    completadas = Completadas,
```

```
    pendientes = Pendientes,
```

```
    favorable = Favorable,
```

```
    desfavorable = Desfavorable,
```

```
    monto = Monto.instruido.a.devolver.a.favor.del.Usuario,
```



```

monto_hombres = Monto.instruido.a.devolver.a.favor.de.Hombres,
monto_mujeres = Monto.instruido.a.devolver.a.favor.de.Mujeres
)

```

```

> # Corrección de nombres de columnas
> dataProuuario <- dataProuuario %>%
+   rename(
+     anio = Año,
+     mes = Mes,
+     casos = Casos.recibidos,
+     casos_hombres = Casos.recibidos.Hombres,
+     casos_mujeres = Casos.recibidos.Mujeres,
+     reclamaciones = Reclamaciones,
+     completadas = Completadas,
+     pendientes = Pendientes,
+     favorable = Favorable,
+     desfavorable = Desfavorable,
+     monto = Monto.instruido.a.devolver.a.favor.del.Usuario,
+     monto_hombres = Monto.instruido.a.devolver.a.favor.de.Hombres,
+     monto_mujeres = Monto.instruido.a.devolver.a.favor.de.Mujeres
+   )

```

Convertir a numérico

```

dataProuuario$reclamaciones <- as.numeric(dataProuuario$reclamaciones)
dataProuuario$casos <- as.numeric(dataProuuario$casos)
dataProuuario$monto <- as.numeric(dataProuuario$monto)

```

```

> # Convertir a numérico
> dataProuuario$reclamaciones <- as.numeric(dataProuuario$reclamaciones)
> dataProuuario$casos <- as.numeric(dataProuuario$casos)
> dataProuuario$monto <- as.numeric(dataProuuario$monto)

```

Revisar datos faltantes Na

```

colSums(is.na(dataProuuario))

```

```

> colSums(is.na(dataProuuario))

```

anio	mes
0	0
casos	casos_hombres
0	0
casos_mujeres	reclamaciones
0	0
Reconsideraciones	completadas
0	0
Completadas.Hombres	Completadas.Mujeres
0	0
pendientes	Desactivadas
0	0

Tiempo.de.respuesta..días...Reclamaciones	
Tiempo.de.respuesta..días...Reconsideraciones	
0	0
Sin.Decisión	Con.Decisión
0	0
Total.favorable.desfavorable	favorable
0	0
Favorable.Hombres	Favorable.Mujeres
0	0
desfavorable	Desfavorable.Hombres
0	0
Desfavorable.Mujeres	X..Favorable
0	0
X..Desfavorable	Desestimada
0	0
Inadmisible	monto
0	0
monto_hombres	monto_mujeres
0	0
Promedio.por.caso	Reclamaciones.que.implicaron.acreditación
0	0
Acreditación...Hombres	Acreditación...Mujeres
0	0

Convertir fechas

```
dataProuuario$mes_num <- match(dataProuuario$mes,
                                c("ene","feb","mar","abr","may","jun","jul","ago","sep","oct","nov","dic"))
dataProuuario$fecha <- as.Date(paste(dataProuuario$anio, dataProuuario$mes_num,
"01", sep = "-"))
```

```
> # Convertir fechas
> dataProuuario$mes_num <- match(dataProuuario$mes,
+ c("ene","feb","mar","abr","may","jun","jul","ago","sep","oct","nov","dic"))
>
> dataProuuario$fecha <- as.Date(paste(dataProuuario$anio, dataProuuario$mes_num, "01",
+ sep = "-"))
```

Ordenar por fecha

```
dataProuuario <- dataProuuario %>%
  arrange(fecha)
> # Ordenar dataset por fecha
> dataProuuario <- dataProuuario %>%
+   arrange(fecha)
```

```
summary(dataProusuario)
```

```
> # Verificar dataset final
> str(dataProuuario)
'data.frame':      68 obs. of  36 variables:
 $ anio                : int  2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 ...
 $ mes                 : chr  "ago" "sep" "oct" "nov" ...
 $ casos               : num  129 184 211 235 296 285 312 377 356 370 ...
 $ casos_hombres       : int   72  95 116 127 143 139 145 173 152 152 ...
 $ casos_mujeres       : int   57  89  95 108 153 146 167 204 204 218 ...
 $ reclamaciones       : num  128 184 211 235 294 281 311 373 351 285 ...
 $ Reconsideraciones   : int    1  0  0  0  2  4  1  4  5  85 ...
 $ completadas        : int   63  63 164 140 116  97 267 512 420 493 ...
 $ Completadas.Hombres : int   32  35  89  64  69  50 144 266 209 266 ...
 $ Completadas.Mujeres : int   31  21  75  76  47  47 123 246 211 227 ...
 $ pendientes         : int  364 480 516 605 776 951 980 834 762 618 ...
 $ Desactivadas       : int    7  5 11  6  9 13 16 11  8 21 ...
 $ Tiempo.de.respuesta..días....Reclamaciones : num  52.3 66.1 78.3 98.9 99.5 ...
 $ Tiempo.de.respuesta..días....Reconsideraciones: num  52.3 66.1 78.3 98.9 99.5 ...
 $ Sin.Decisión       : int    0  1  0  0  8  5  5  3  0  2 ...
 $ Con.Decisión       : int   63  55 164 140 108  93 263 509 420 491 ...
 $ Total.favorable.desfavorable : int   60  47 147 138 107  91 259 480 399 476 ...
 $ favorable          : int   34  39  82 116  72  80 198 345 288 352 ...
 $ Favorable.Hombres  : int   19  23  40  52  37  39 107 175 148 192 ...
 $ Favorable.Mujeres  : int   15  16  42  64  35  41  91 170 140 160 ...
 $ desfavorable       : int   26  8  65  22  35 11  61 135 111 124 ...
 $ Desfavorable.Hombres : int   14  6  39 10 26  6  31  74  55  65 ...
 $ Desfavorable.Mujeres : int   12  2  26 12  9  5  30  61  56  59 ...
 $ X..Favorable       : num  0.567 0.83 0.558 0.841 0.673 ...
 $ X..Desfavorable    : num  0.433 0.17 0.442 0.159 0.327 ...
 $ Desestimada       : int    0  1  0  0  8  4  4  3  0  2 ...
 $ Inadmisible       : int    3  8 17  2  1  2  4 29 21 15 ...
 $ monto              : num  853776 897794 11105609 3875745 1853542 ...
 $ monto_hombres      : num  390482 707547 1155069 1223936 956627 ...
 $ monto_mujeres      : num  463294 190246 9950540 2651809 896914 ...
 $ Promedio.por.caso  : num  34151 33252 150076 35557 45208 ...
 $ Reclamaciones.que.implicaron.acreditación : int   25  27  74 109 41  50 145 281 244 292 ...
 $ Acreditación...Hombres : int   12  17  36  48 19 20  75 141 121 153 ...
 $ Acreditación...Mujeres : int   13  10  38  61 22 30  70 140 123 139 ...
 $ mes_num            : int    8  9 10 11 12  1  2  3  4  5 ...
 $ fecha              : Date, format: "2020-08-01" "2020-09-01" "2020-10-01" ...

> summary(dataProuuario)
      anio      mes      casos      casos_hombres      casos_mujeres      reclamaciones
Min.   :2020   Length :68   Min.   :129.0   Min.   : 72.0   Min.   : 57.0   Min.   :128.0
1st Qu.:2022   N.unique :12   1st Qu.:372.8   1st Qu.:194.0   1st Qu.:168.8   1st Qu.:325.8
Median :2023   N.blank  : 0   Median :435.0   Median :245.0   Median :200.5   Median :382.5
Mean   :2023   Min.nchar: 3   Mean   :456.9   Mean   :248.3   Mean   :208.3   Mean   :405.9
3rd Qu.:2024   Max.nchar: 3   3rd Qu.:554.2   3rd Qu.:312.2   3rd Qu.:255.0   3rd Qu.:489.5
Max.   :2026                      Max.   :738.0   Max.   :404.0   Max.   :340.0   Max.   :656.0
Reconsideraciones completadas Completadas.Hombres Completadas.Mujeres pendientes
```

Min. : 0.00	Min. : 63.0	Min. : 32	Min. : 21.0	Min. : 364.0
1st Qu.:37.00	1st Qu.:350.0	1st Qu.:190	1st Qu.:150.8	1st Qu.: 515.8
Median :53.00	Median :423.5	Median :240	Median :189.5	Median : 619.5
Mean :50.13	Mean :432.5	Mean :243	Mean :192.7	Mean : 762.9
3rd Qu.:70.00	3rd Qu.:540.5	3rd Qu.:302	3rd Qu.:241.8	3rd Qu.: 980.0
Max. :99.00	Max. :807.0	Max. :462	Max. :345.0	Max. :1519.0
Desactivadas	Tiempo.de.respuesta..días....Reclamaciones			
Min. : 0.000	Min. :29.06			
1st Qu.: 1.000	1st Qu.:39.54			
Median : 3.000	Median :45.99			
Mean : 3.853	Mean :53.27			
3rd Qu.: 5.000	3rd Qu.:65.23			
Max. :21.000	Max. :99.98			
Tiempo.de.respuesta..días....Reconsideraciones	Sin.Decisión	Con.Decisión		
Min. :26.80	Min. : 0.000	Min. : 55.0		
1st Qu.:36.80	1st Qu.: 4.000	1st Qu.:346.8		
Median :41.78	Median : 6.500	Median :412.0		
Mean :48.37	Mean : 9.471	Mean :421.5		
3rd Qu.:52.28	3rd Qu.:14.250	3rd Qu.:523.2		
Max. :99.98	Max. :33.000	Max. :776.0		
Total.favorable.desfavorable	favorable	Favorable.Hombres	Favorable.Mujeres	desfavorable
Min. : 47.0	Min. : 34.0	Min. : 19.0	Min. : 15.0	Min. : 8.0
1st Qu.:294.2	1st Qu.:178.8	1st Qu.:116.5	1st Qu.: 90.5	1st Qu.:100.2
Median :359.0	Median :243.5	Median :147.5	Median :112.0	Median :126.0
Mean :367.3	Mean :241.4	Mean :149.5	Mean :117.5	Mean :125.9
3rd Qu.:454.8	3rd Qu.:288.8	3rd Qu.:187.5	3rd Qu.:147.0	3rd Qu.:155.0
Max. :691.0	Max. :470.0	Max. :282.0	Max. :240.0	Max. :257.0
Desfavorable.Hombres	Desfavorable.Mujeres	X..Favorable	X..Desfavorable	Desestimada
Min. : 6.00	Min. : 2.00	Min. :0.5167	Min. :0.1209	Min. : 0.000
1st Qu.: 60.00	1st Qu.: 45.50	1st Qu.:0.6265	1st Qu.:0.2876	1st Qu.: 0.000
Median : 74.50	Median : 61.50	Median :0.6489	Median :0.3511	Median : 3.500
Mean : 78.56	Mean : 63.78	Mean :0.6657	Mean :0.3343	Mean : 5.912
3rd Qu.: 93.50	3rd Qu.: 81.25	3rd Qu.:0.7124	3rd Qu.:0.3735	3rd Qu.: 7.000
Max. :185.00	Max. :134.00	Max. :0.8791	Max. :0.4833	Max. :50.000
Inadmisible	monto	monto_hombres	monto_mujeres	Promedio.por.caso
Min. : 1.00	Min. : 853776	Min. : 223409	Min. : 190246	Min. : 20276
1st Qu.: 8.75	1st Qu.: 7179818	1st Qu.: 3799015	1st Qu.: 2931321	1st Qu.: 35522
Median :16.00	Median : 9911287	Median : 5741193	Median : 4050762	Median : 42216
Mean :15.72	Mean :10858428	Mean : 6102572	Mean : 4787850	Mean : 49035
3rd Qu.:21.25	3rd Qu.:12880112	3rd Qu.: 7341053	3rd Qu.: 5881491	3rd Qu.: 51889
Max. :32.00	Max. :42539590	Max. :27138239	Max. :24578295	Max. :206023
Reclamaciones.que.implicaron.acreditación	Acreditación...Hombres	Acreditación...Mujeres	mes_num	
Min. : 25.0	Min. : 12.0	Min. : 10.00	Min. : 1.000	
1st Qu.:168.2	1st Qu.: 88.5	1st Qu.: 80.75	1st Qu.: 3.000	
Median :214.5	Median :111.5	Median :103.50	Median : 7.000	
Mean :226.3	Mean :116.6	Mean :109.40	Mean : 6.559	
3rd Qu.:283.5	3rd Qu.:152.2	3rd Qu.:139.25	3rd Qu.:10.000	
Max. :427.0	Max. :241.0	Max. :228.00	Max. :12.000	
fecha				
Min. :2020-08-01				
1st Qu.:2021-12-24				
Median :2023-05-16				
Mean :2023-05-17				

3rd Qu.:2024-10-08
Max. :2026-03-01

Renombramos más columnas

```
dataProuuario <- dataProuuario %>%  
  rename(  
    tiempo_resp_recl = Tiempo.de.respuesta..días....Reclamaciones,  
    tiempo_resp_recon = Tiempo.de.respuesta..días....Reconsideraciones,  
    pct_favorable = X..Favorable,  
    pct_desfavorable = X..Desfavorable,  
    reclamaciones_acreditadas = Reclamaciones.que.implicaron.acreditación,  
    acredit_hombres = Acreditación...Hombres,  
    acredit_mujeres = Acreditación...Mujeres  
  )
```

```
> # Renombramos más columnas  
> dataProuuario <- dataProuuario %>%  
+   rename(  
+     tiempo_resp_recl = Tiempo.de.respuesta..días....Reclamaciones,  
+     tiempo_resp_recon = Tiempo.de.respuesta..días....Reconsideraciones,  
+     pct_favorable = X..Favorable,  
+     pct_desfavorable = X..Desfavorable,  
+     reclamaciones_acreditadas = Reclamaciones.que.implicaron.acreditación,  
+     acredit_hombres = Acreditación...Hombres,  
+     acredit_mujeres = Acreditación...Mujeres  
+   )
```

Convertir mes a factor

```
dataProuuario$mes <- factor(dataProuuario$mes,  
                             levels  
                             =  
c("ene","feb","mar","abr","may","jun","jul","ago","sep","oct","nov","dic"))
```

```
> # Convertir mes a factor  
> dataProuuario$mes <- factor(dataProuuario$mes,  
+                             levels =  
c("ene","feb","mar","abr","may","jun","jul","ago","sep","oct","nov","dic"))
```

Crear variables extra

```
dataProuuario <- dataProuuario %>%  
  mutate(  
    
```

```

ratio_favorable = ifelse(reclamaciones > 0, favorable / reclamaciones, 0),
total_casos = casos_hombres + casos_mujeres,
mes_label = paste(mes, anio)
)
dataProuuario$ratio_favorable <- pmin(dataProuuario$ratio_favorable, 1)
dataProuuario$ratio_favorable <- round(dataProuuario$ratio_favorable, 1)

```

```

> # Crear variables extra
> dataProuuario <- dataProuuario %>%
+   mutate(
+     ratio_favorable = ifelse(reclamaciones > 0, favorable / reclamaciones, 0),
+     total_casos = casos_hombres + casos_mujeres,
+     mes_label = paste(mes, anio)
+   )
> dataProuuario$ratio_favorable <- pmin(dataProuuario$ratio_favorable, 1)
> dataProuuario$ratio_favorable <- round(dataProuuario$ratio_favorable, 1)

```

Redondear porcentajes

```

dataProuuario <- dataProuuario %>%
  mutate(
    pct_favorable = round(pct_favorable * 100, 1),
    pct_desfavorable = round(pct_desfavorable * 100, 1),
    ratio_favorable = round(ratio_favorable * 100, 1)
  )

```

```

> # Redondear porcentajes
> dataProuuario <- dataProuuario %>%
+   mutate(
+     pct_favorable = round(pct_favorable * 100, 1),
+     pct_desfavorable = round(pct_desfavorable * 100, 1),
+     ratio_favorable = round(ratio_favorable * 100, 1)
+   )

```

Verificar dataset final nuevamente

```

str(dataProuuario)
summary(dataProuuario)

```

```

> # Verificar dataset final nuevamente
> str(dataProuuario)
'data.frame':      68 obs. of  39 variables:
 $ anio              : int  2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 ...
 $ mes              : Factor w/ 12 levels "ene","feb","mar",...: 8 9 10 11 12 1 2
 3 4 5 ...

```

```

$ casos : num 129 184 211 235 296 285 312 377 356 370 ...
$ casos_hombres : int 72 95 116 127 143 139 145 173 152 152 ...
$ casos_mujeres : int 57 89 95 108 153 146 167 204 204 218 ...
$ reclamaciones : num 128 184 211 235 294 281 311 373 351 285 ...
$ Reconsideraciones : int 1 0 0 0 2 4 1 4 5 85 ...
$ completadas : int 63 63 164 140 116 97 267 512 420 493 ...
$ Completadas.Hombres : int 32 35 89 64 69 50 144 266 209 266 ...
$ Completadas.Mujeres : int 31 21 75 76 47 47 123 246 211 227 ...
$ pendientes : int 364 480 516 605 776 951 980 834 762 618 ...
$ Desactivadas : int 7 5 11 6 9 13 16 11 8 21 ...
$ tiempo_resp_rec1 : num 52.3 66.1 78.3 98.9 99.5 ...
$ tiempo_resp_recon : num 52.3 66.1 78.3 98.9 99.5 ...
$ Sin.Decisión : int 0 1 0 0 8 5 5 3 0 2 ...
$ Con.Decisión : int 63 55 164 140 108 93 263 509 420 491 ...
$ Total.favorable.desfavorable: int 60 47 147 138 107 91 259 480 399 476 ...
$ favorable : int 34 39 82 116 72 80 198 345 288 352 ...
$ Favorable.Hombres : int 19 23 40 52 37 39 107 175 148 192 ...
$ Favorable.Mujeres : int 15 16 42 64 35 41 91 170 140 160 ...
$ desfavorable : int 26 8 65 22 35 11 61 135 111 124 ...
$ Desfavorable.Hombres : int 14 6 39 10 26 6 31 74 55 65 ...
$ Desfavorable.Mujeres : int 12 2 26 12 9 5 30 61 56 59 ...
$ pct_favorable : num 56.7 83 55.8 84.1 67.3 87.9 76.4 71.9 72.2 73.9 ...
$ pct_desfavorable : num 43.3 17 44.2 15.9 32.7 12.1 23.6 28.1 27.8 26.1 ...
$ Desestimada : int 0 1 0 0 8 4 4 3 0 2 ...
$ Inadmisibile : int 3 8 17 2 1 2 4 29 21 15 ...
$ monto : num 853776 897794 11105609 3875745 1853542 ...
$ monto_hombres : num 390482 707547 1155069 1223936 956627 ...
$ monto_mujeres : num 463294 190246 9950540 2651809 896914 ...
$ Promedio.por.caso : num 34151 33252 150076 35557 45208 ...
$ reclamaciones_acreditadas : int 25 27 74 109 41 50 145 281 244 292 ...
$ acredit_hombres : int 12 17 36 48 19 20 75 141 121 153 ...
$ acredit_mujeres : int 13 10 38 61 22 30 70 140 123 139 ...
$ mes_num : int 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 ...
$ fecha : Date, format: "2020-08-01" "2020-09-01" "2020-10-01" ...
$ ratio_favorable : num 26.6 21.2 38.9 49.4 24.5 28.5 63.7 92.5 82.1 100 ...
$ total_casos : int 129 184 211 235 296 285 312 377 356 370 ...
$ mes_label : chr "ago 2020" "sep 2020" "oct 2020" "nov 2020" ...

> summary(dataProuuario)
      anio      mes      casos      casos_hombres      casos_mujeres      reclamaciones
Min.   :2020   ene    : 6   Min.   :129.0   Min.   : 72.0   Min.   : 57.0   Min.   :128.0
1st Qu.:2022   feb    : 6   1st Qu.:372.8   1st Qu.:194.0   1st Qu.:168.8   1st Qu.:325.8
Median :2023   mar    : 6   Median :435.0   Median :245.0   Median :200.5   Median :382.5
Mean   :2023   ago    : 6   Mean   :456.9   Mean   :248.3   Mean   :208.3   Mean   :405.9
3rd Qu.:2024   sep    : 6   3rd Qu.:554.2   3rd Qu.:312.2   3rd Qu.:255.0   3rd Qu.:489.5
Max.   :2026   oct    : 6   Max.   :738.0   Max.   :404.0   Max.   :340.0   Max.   :656.0
      (Other):32
Reconsideraciones  completadas  Completadas.Hombres  Completadas.Mujeres  pendientes
Min.   : 0.00      Min.   : 63.0   Min.   : 32          Min.   : 21.0       Min.   : 364.0
1st Qu.:37.00      1st Qu.:350.0   1st Qu.:190         1st Qu.:150.8       1st Qu.: 515.8
Median :53.00      Median :423.5   Median :240         Median :189.5       Median : 619.5
Mean   :50.13      Mean   :432.5   Mean   :243         Mean   :192.7       Mean   : 762.9
3rd Qu.:70.00      3rd Qu.:540.5   3rd Qu.:302         3rd Qu.:241.8       3rd Qu.: 980.0
Max.   :99.00      Max.   :807.0   Max.   :462         Max.   :345.0       Max.   :1519.0

```

Desactivadas	tiempo_resp_recl	tiempo_resp_recon	Sin.Decisión	Con.Decisión	
Min. : 0.000	Min. :29.06	Min. :26.80	Min. : 0.000	Min. : 55.0	
1st Qu.: 1.000	1st Qu.:39.54	1st Qu.:36.80	1st Qu.: 4.000	1st Qu.:346.8	
Median : 3.000	Median :45.99	Median :41.78	Median : 6.500	Median :412.0	
Mean : 3.853	Mean :53.27	Mean :48.37	Mean : 9.471	Mean :421.5	
3rd Qu.: 5.000	3rd Qu.:65.23	3rd Qu.:52.28	3rd Qu.:14.250	3rd Qu.:523.2	
Max. :21.000	Max. :99.98	Max. :99.98	Max. :33.000	Max. :776.0	
Total.favorable.desfavorable	favorable	Favorable.Hombres	Favorable.Mujeres		
desfavorable					
Min. : 47.0	Min. : 34.0	Min. : 19.0	Min. : 15.0	Min. : 8.0	
1st Qu.:294.2	1st Qu.:178.8	1st Qu.:116.5	1st Qu.: 90.5	1st Qu.:100.2	
Median :359.0	Median :243.5	Median :147.5	Median :112.0	Median :126.0	
Mean :367.3	Mean :241.4	Mean :149.5	Mean :117.5	Mean :125.9	
3rd Qu.:454.8	3rd Qu.:288.8	3rd Qu.:187.5	3rd Qu.:147.0	3rd Qu.:155.0	
Max. :691.0	Max. :470.0	Max. :282.0	Max. :240.0	Max. :257.0	
Desfavorable.Hombres	Desfavorable.Mujeres	pct_favorable	pct_desfavorable	Desestimada	
Min. : 6.00	Min. : 2.00	Min. :51.70	Min. :12.10	Min. : 0.000	
1st Qu.: 60.00	1st Qu.: 45.50	1st Qu.:62.67	1st Qu.:28.77	1st Qu.: 0.000	
Median : 74.50	Median : 61.50	Median :64.90	Median :35.10	Median : 3.500	
Mean : 78.56	Mean : 63.78	Mean :66.57	Mean :33.43	Mean : 5.912	
3rd Qu.: 93.50	3rd Qu.: 81.25	3rd Qu.:71.22	3rd Qu.:37.33	3rd Qu.: 7.000	
Max. :185.00	Max. :134.00	Max. :87.90	Max. :48.30	Max. :50.000	
Inadmisible	monto	monto_hombres	monto_mujeres	Promedio.por.caso	
Min. : 1.00	Min. : 853776	Min. : 223409	Min. : 190246	Min. : 20276	
1st Qu.: 8.75	1st Qu.: 7179818	1st Qu.: 3799015	1st Qu.: 2931321	1st Qu.: 35522	
Median :16.00	Median : 9911287	Median : 5741193	Median : 4050762	Median : 42216	
Mean :15.72	Mean :10858428	Mean : 6102572	Mean : 4787850	Mean : 49035	
3rd Qu.:21.25	3rd Qu.:12880112	3rd Qu.: 7341053	3rd Qu.: 5881491	3rd Qu.: 51889	
Max. :32.00	Max. :42539590	Max. :27138239	Max. :24578295	Max. :206023	
reclamaciones_acreditadas	acredit_hombres	acredit_mujeres	mes_num	fecha	
Min. : 25.0	Min. : 12.0	Min. : 10.00	Min. : 1.000	Min. :2020-08-01	
1st Qu.:168.2	1st Qu.: 88.5	1st Qu.: 80.75	1st Qu.: 3.000	1st Qu.:2021-12-24	
Median :214.5	Median :111.5	Median :103.50	Median : 7.000	Median :2023-05-16	
Mean :226.3	Mean :116.6	Mean :109.40	Mean : 6.559	Mean :2023-05-17	
3rd Qu.:283.5	3rd Qu.:152.2	3rd Qu.:139.25	3rd Qu.:10.000	3rd Qu.:2024-10-08	
Max. :427.0	Max. :241.0	Max. :228.00	Max. :12.000	Max. :2026-03-01	
ratio_favorable	total_casos	mes_label			

Min. :	18.70	Min. :	129.0	Length :	68
1st Qu. :	49.23	1st Qu. :	372.8	N.unique :	68
Median :	61.00	Median :	435.0	N.blank :	0
Mean :	60.36	Mean :	456.5	Min.nchar :	8
3rd Qu. :	75.47	3rd Qu. :	553.8	Max.nchar :	8
Max. :	100.00	Max. :	731.0		

4- Visualización de Datos (ggplot2)

En esta sección se presentan diferentes visualizaciones utilizando ggplot2,

aplicando la gramática de gráficos: datos, mapeo de variables (aesthetics)

y representaciones geométricas (geoms) vistas en el video ejemplo.

4.1- Evolución de casos

Se analiza cómo han evolucionado los casos recibidos a lo largo del tiempo

```
ggplot(dataProuuario, aes(x = fecha, y = casos)) +
  geom_line(color = "blue") +
  geom_point() +
  labs(
    title = "Evolución de Casos Recibidos",
    x = "Fecha",
    y = "Cantidad de casos"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
```

```
> # 4.1- Evolución de casos
> # Se analiza cómo han evolucionado los casos recibidos a lo largo del tiempo
>
> ggplot(dataProuuario, aes(x = fecha, y = casos)) +
+   geom_line(color = "blue") +
+   geom_point() +
+   labs(
+     title = "Evolución de Casos Recibidos",
+     x = "Fecha",
+     y = "Cantidad de casos"
+   ) +
+   theme_minimal() +
+   theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
```

4.2- Evolución de reclamaciones

Se analiza la evolución de las reclamaciones en el tiempo

```
ggplot(dataProuuario, aes(x = fecha, y = reclamaciones)) +  
  geom_line(color = "red") +  
  geom_point() +  
  labs(  
    title = "Evolución de Reclamaciones",  
    x = "Fecha",  
    y = "Cantidad de reclamaciones"  
  ) +  
  theme_minimal() +  
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
```

```
> # 4.2- Evolución de reclamaciones  
> # Se analiza la evolución de las reclamaciones en el tiempo  
>  
> ggplot(dataProuuario, aes(x = fecha, y = reclamaciones)) +  
+   geom_line(color = "red") +  
+   geom_point() +  
+   labs(  
+     title = "Evolución de Reclamaciones",  
+     x = "Fecha",  
+     y = "Cantidad de reclamaciones"  
+   ) +  
+   theme_minimal() +  
+   theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
```

4.3- Relación entre casos y reclamaciones

Se analiza la relación entre los casos recibidos y las reclamaciones

```
ggplot(dataProuuario, aes(x = casos, y = reclamaciones)) +  
  geom_point(color = "purple") +  
  geom_smooth(method = "lm") +  
  labs(  
    title = "Relación entre Casos y Reclamaciones",  
    x = "Casos recibidos",  
    y = "Reclamaciones"  
  ) +  
  theme_minimal() +
```

```
geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, color = "blue")
```

```
> # 4.3- Relación entre casos y reclamaciones
> # Se analiza la relación entre los casos recibidos y las reclamaciones
>
> ggplot(dataProuuario, aes(x = casos, y = reclamaciones)) +
+   geom_point(color = "purple") +
+   geom_smooth(method = "lm") +
+   labs(
+     title = "Relación entre Casos y Reclamaciones",
+     x = "Casos recibidos",
+     y = "Reclamaciones"
+   ) +
+   theme_minimal() +
+   geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, color = "blue")
`geom_smooth()` using formula = 'y ~ x'
`geom_smooth()` using formula = 'y ~ x'
```

4.4- Casos por sexo

Comparación de casos recibidos entre hombres y mujeres

```
ggplot(dataProuuario, aes(x = fecha)) +
  geom_line(aes(y = casos_hombres, color = "Hombres"), linewidth = 1) +
  geom_line(aes(y = casos_mujeres, color = "Mujeres"), linewidth = 1) +
  labs(
    title = "Casos por Sexo",
    x = "Fecha",
    y = "Cantidad",
    color = "Sexo"
  ) +
  scale_color_manual(values = c(
    "Hombres" = "blue",
    "Mujeres" = "deeppink"
  )) +
  theme_minimal() +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
```

```
> # 4.4- Casos por sexo
> # Comparación de casos recibidos entre hombres y mujeres
>
> ggplot(dataProuuario, aes(x = fecha)) +
+   geom_line(aes(y = casos_hombres, color = "Hombres"), linewidth = 1) +
+   geom_line(aes(y = casos_mujeres, color = "Mujeres"), linewidth = 1) +
+   labs(
```

```

+   title = "Casos por Sexo",
+   x = "Fecha",
+   y = "Cantidad",
+   color = "Sexo"
+ ) +
+ scale_color_manual(values = c(
+   "Hombres" = "blue",
+   "Mujeres" = "deeppink"
+ )) +
+ theme_minimal() +
+ theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
> # 4.4- Casos por sexo
> # Comparación de casos recibidos entre hombres y mujeres
>
> ggplot(dataProuuario, aes(x = fecha)) +
+   geom_line(aes(y = casos_hombres, color = "Hombres"), linewidth = 1) +
+   geom_line(aes(y = casos_mujeres, color = "Mujeres"), linewidth = 1) +
+   labs(
+     title = "Casos por Sexo",
+     x = "Fecha",
+     y = "Cantidad",
+     color = "Sexo"
+   ) +
+   scale_color_manual(values = c(
+     "Hombres" = "blue",
+     "Mujeres" = "deeppink"
+   )) +
+   theme_minimal() +
+   theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))

```

4.5- Decisiones Favorables vs desfavorables

Comparación de decisiones tomadas

```

ggplot(dataProuuario, aes(x = fecha)) +
  geom_line(aes(y = favorable, color = "Favorable")) +
  geom_line(aes(y = desfavorable, color = "Desfavorable")) +
  labs(
    title = "Decisiones Favorables vs Desfavorables",
    x = "Fecha",
    y = "Cantidad",
    color = "Tipo"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
> # 4.5- Decisiones Favorables vs desfavorables

```

```

> # Comparación de decisiones tomadas
>
> ggplot(dataProuuario, aes(x = fecha)) +
+   geom_line(aes(y = favorable, color = "Favorable")) +
+   geom_line(aes(y = desfavorable, color = "Desfavorable")) +
+   labs(
+     title = "Decisiones Favorables vs Desfavorables",
+     x = "Fecha",
+     y = "Cantidad",
+     color = "Tipo"
+   ) +
+   theme_minimal() +
+   theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))

```

4.6- Montos devueltos a usuarios

Evolución de los montos en millones de pesos dominicanos (RD\$)

```

ggplot(dataProuuario, aes(x = fecha, y = monto/1000000)) +
  geom_line(color = "darkgreen", linewidth = 1) +
  geom_point(color = "darkgreen", size = 2) +
  labs(
    title = "Montos devueltos a usuarios",
    x = "Fecha",
    y = "Monto (Millones RD$)"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))

```

```

> # 4.6- Montos devueltos a usuarios
> # Evolución de los montos en millones de pesos dominicanos (RD$)
>
> ggplot(dataProuuario, aes(x = fecha, y = monto/1000000)) +
+   geom_line(color = "darkgreen", linewidth = 1) +
+   geom_point(color = "darkgreen", size = 2) +
+   labs(
+     title = "Montos devueltos a usuarios",
+     x = "Fecha",
+     y = "Monto (Millones RD$)"
+   ) +
+   theme_minimal() +
+   theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))

```

4.7- Distribución de montos (Histograma)

Histograma de montos en millones de pesos dominicanos (RD\$)

```
ggplot(dataProuuario, aes(x = monto/1000000)) +  
  geom_histogram(  
    fill = "steelblue",  
    color = "black",  
    bins = 15  
  ) +  
  labs(  
    title = "Distribución de montos",  
    x = "Monto (Millones RD$)",  
    y = "Frecuencia"  
  ) +  
  theme_minimal()
```

```
# 4.7- Distribución de montos (Histograma)  
> # Histograma de montos en millones de pesos dominicanos (RD$)  
>  
> ggplot(dataProuuario, aes(x = monto/1000000)) +  
+   geom_histogram(  
+     fill = "steelblue",  
+     color = "black",  
+     bins = 15  
+   ) +  
+   labs(  
+     title = "Distribución de montos",  
+     x = "Monto (Millones RD$)",  
+     y = "Frecuencia"  
+   ) +  
+   theme_minimal()
```

4.8- Boxplot de montos

Dispersión de montos en millones de pesos dominicanos (RD\$)

```
ggplot(dataProuuario, aes(y = monto/1000000)) +  
  geom_boxplot(  
    fill = "orange",  
    color = "black"  
  ) +  
  labs(  
    title = "Dispersión de montos",  
    y = "Monto (Millones RD$)"  
  )
```

```

    title = "Distribución de montos (Boxplot)",
    y = "Monto (Millones RD$)"
  ) +
  theme_minimal()
}

> # 4.8- Boxplot de montos
> # Dispersión de montos en millones de pesos dominicanos (RD$)
>
> ggplot(dataProuuario, aes(y = monto/1000000)) +
+   geom_boxplot(
+     fill = "orange",
+     color = "black"
+   ) +
+   labs(
+     title = "Distribución de montos (Boxplot)",
+     y = "Monto (Millones RD$)"
+   ) +
+   theme_minimal()

```

4.9- Tiempo de respuesta

Análisis del tiempo de respuesta en reclamaciones

```

ggplot(dataProuuario, aes(x = fecha, y = tiempo_resp_recl)) +
  geom_line(color = "brown") +
  labs(
    title = "Tiempo de respuesta de reclamaciones",
    x = "Fecha",
    y = "Días"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))

```

```

> # 4.9- Tiempo de respuesta
> # Análisis del tiempo de respuesta en reclamaciones
>
> ggplot(dataProuuario, aes(x = fecha, y = tiempo_resp_recl)) +
+   geom_line(color = "brown") +
+   labs(
+     title = "Tiempo de respuesta de reclamaciones",
+     x = "Fecha",
+     y = "Días"
+   ) +
+   theme_minimal() +
+   theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))

```

4.10- Porcentaje de decisiones favorables

Análisis del porcentaje de decisiones favorables

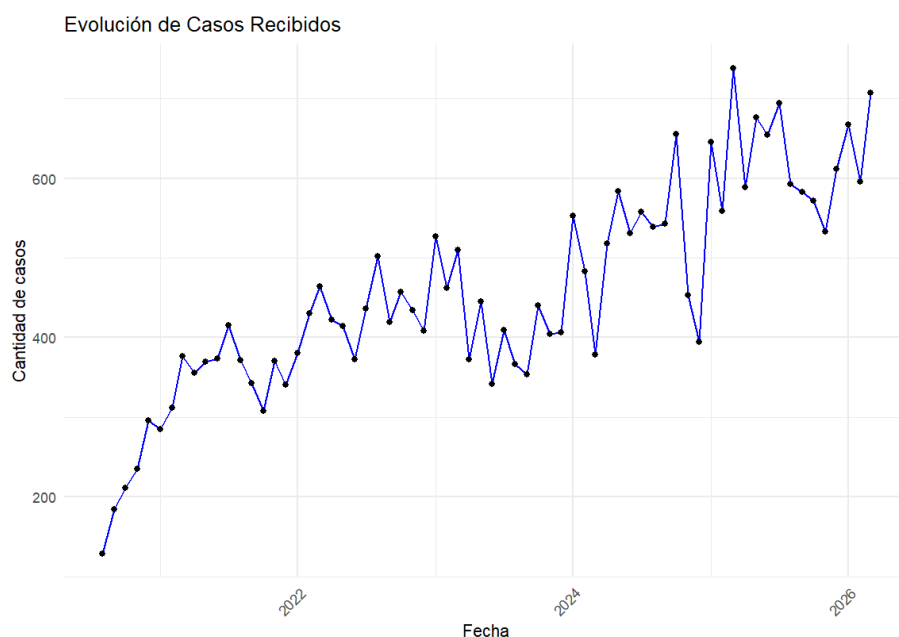
```
ggplot(dataProuuario, aes(x = fecha, y = ratio_favorable)) +  
  geom_line(color = "darkblue") +  
  labs(  
    title = "Porcentaje de decisiones favorables",  
    x = "Fecha",  
    y = "Porcentaje (%)"  
  ) +  
  theme_minimal() +  
  scale_y_continuous(labels = scales::percent_format(scale = 1)) +  
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
```

```
> # 4.10- Porcentaje de decisiones favorables  
> # Análisis del porcentaje de decisiones favorables  
>  
> ggplot(dataProuuario, aes(x = fecha, y = ratio_favorable)) +  
+   geom_line(color = "darkblue") +  
+   labs(  
+     title = "Porcentaje de decisiones favorables",  
+     x = "Fecha",  
+     y = "Porcentaje (%)"  
+   ) +  
+   theme_minimal() +  
+   scale_y_continuous(labels = scales::percent_format(scale = 1)) +  
+   theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
```


Conclusiones

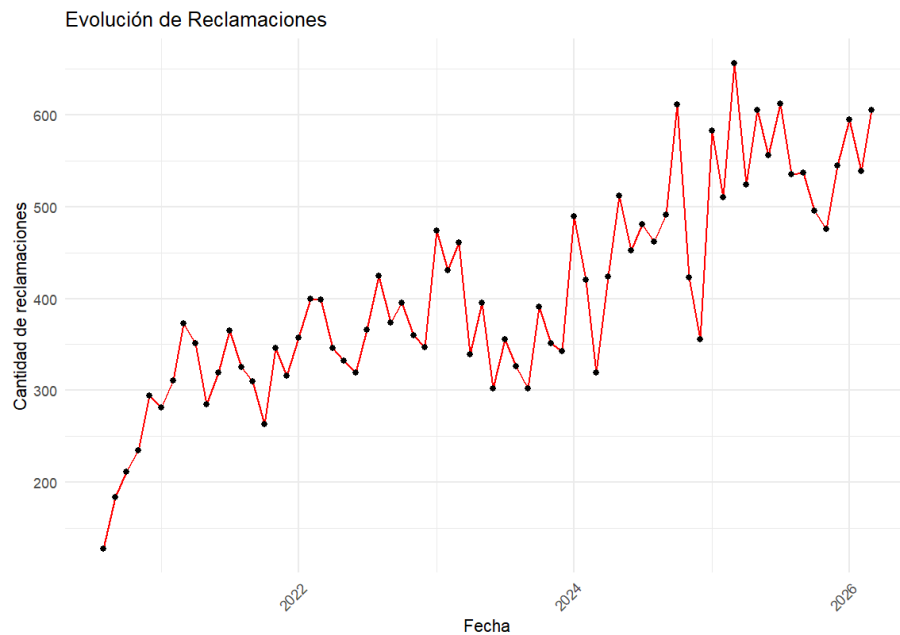
A partir del análisis exploratorio realizado sobre los datos de ProUsuario
de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, fue posible
identificar tendencias importantes relacionadas con los casos recibidos,
reclamaciones, decisiones emitidas y montos devueltos a los usuarios.
Las visualizaciones desarrolladas permitieron interpretar el comportamiento
de los datos de manera más clara y comprender mejor la evolución de los
servicios financieros durante el período analizado.
A continuación, se presentan las conclusiones obtenidas a partir
de cada una de las visualizaciones realizadas en el análisis.

1. Evolución de Casos Recibidos



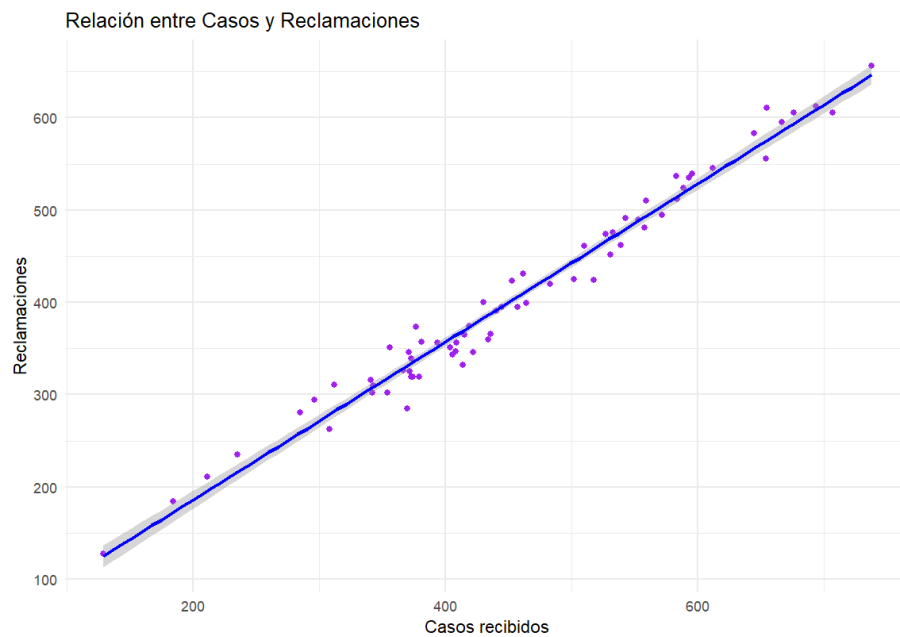
Se observa una tendencia creciente en la cantidad de casos recibidos entre 2020 y 2026,
lo que evidencia un aumento progresivo en el uso de los servicios de ProUsuario.

2. Evolución de Reclamaciones



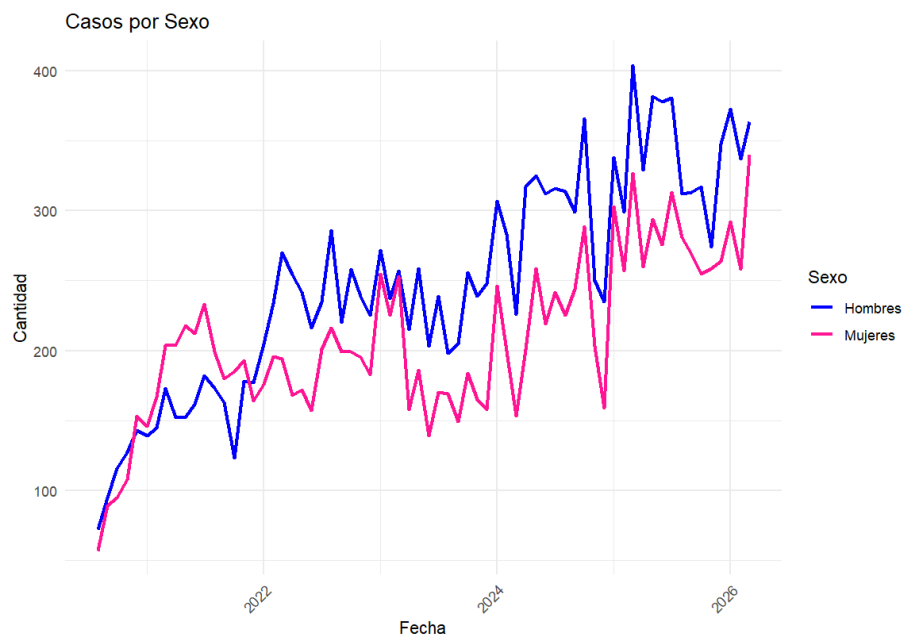
Las reclamaciones presentan un comportamiento ascendente a lo largo del tiempo,
indicando una mayor participación de los usuarios en procesos de reclamación financiera.

3. Relación entre Casos y Reclamaciones



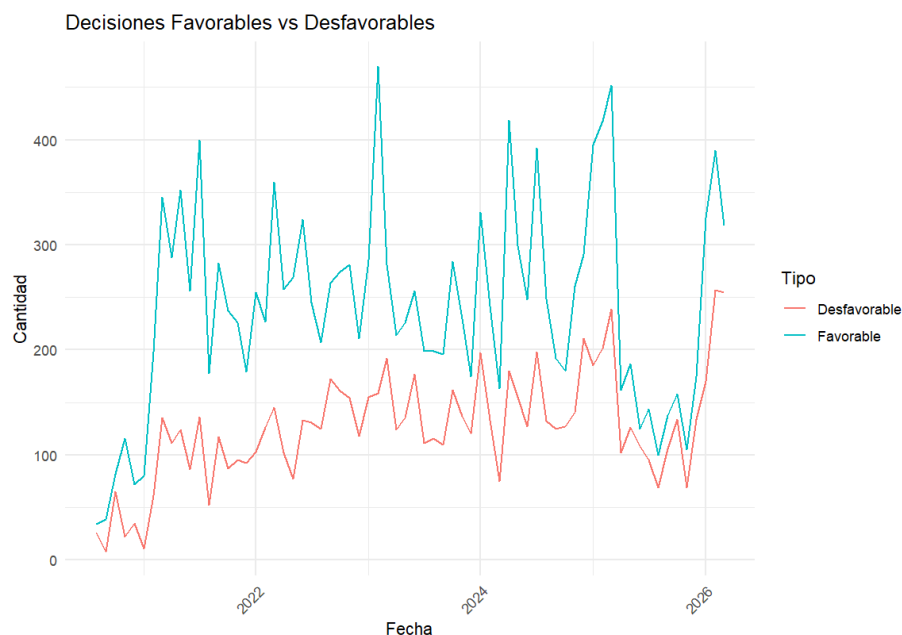
Existe una fuerte relación positiva entre los casos recibidos y las reclamaciones,
lo que sugiere que ambas variables crecen de manera proporcional.

4. Casos por Sexo



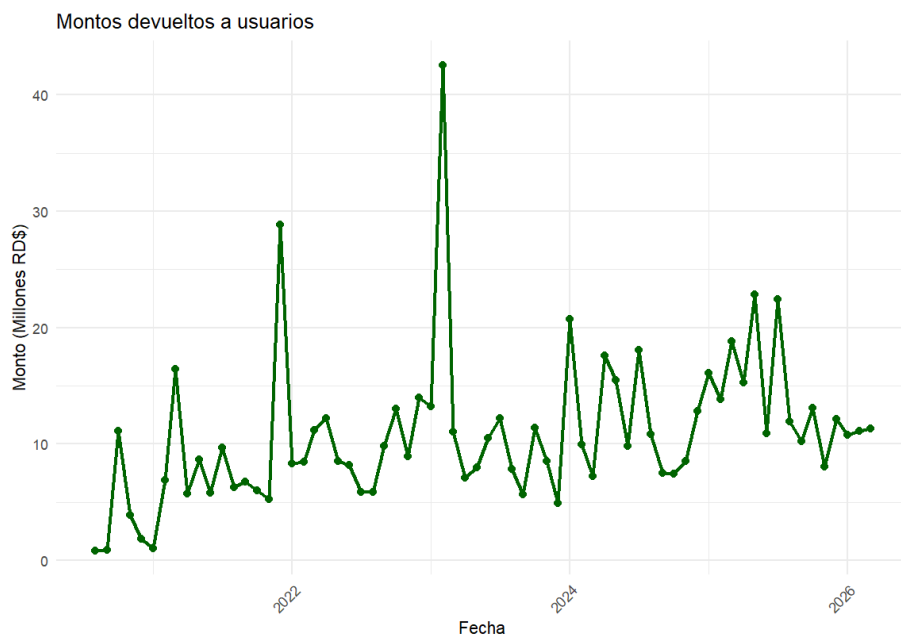
Los hombres registran una mayor cantidad de casos en la mayoría de los períodos,
aunque las mujeres también muestran un crecimiento sostenido durante los años analizados.

5. Decisiones Favorables vs Desfavorables



Las decisiones favorables predominan sobre las desfavorables en la mayor parte del período,
reflejando una tendencia positiva en la resolución de reclamaciones.

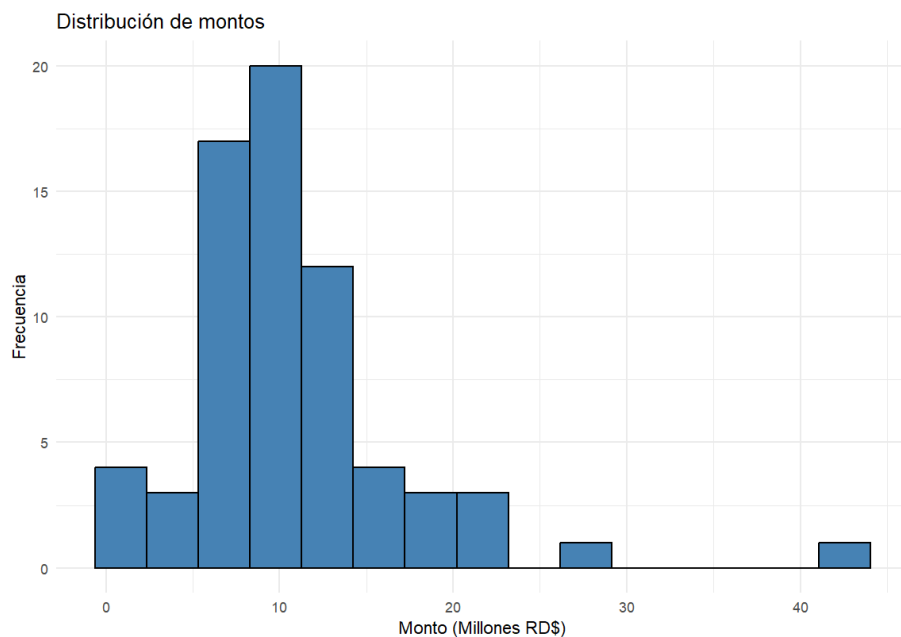
6. Montos Devueltos a Usuarios



Los montos devueltos muestran variaciones importantes entre períodos,

destacándose algunos meses con valores extraordinariamente altos.

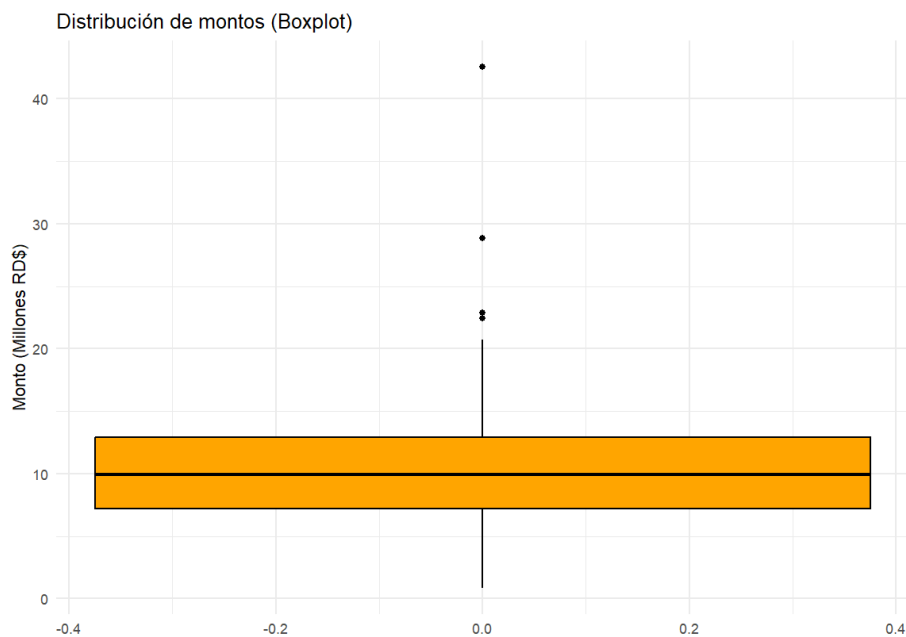
7. Distribución de Montos (Histograma)



La mayor concentración de montos se encuentra entre 5 y 15 millones de pesos,

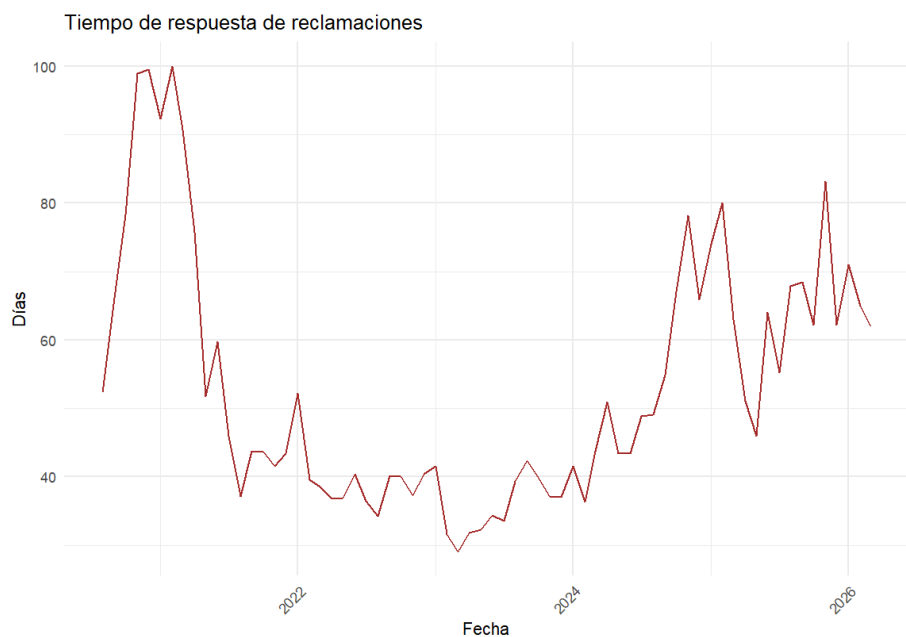
aunque existen valores extremos que incrementan la dispersión de los datos.

8. Boxplot de Montos (Boxplot)



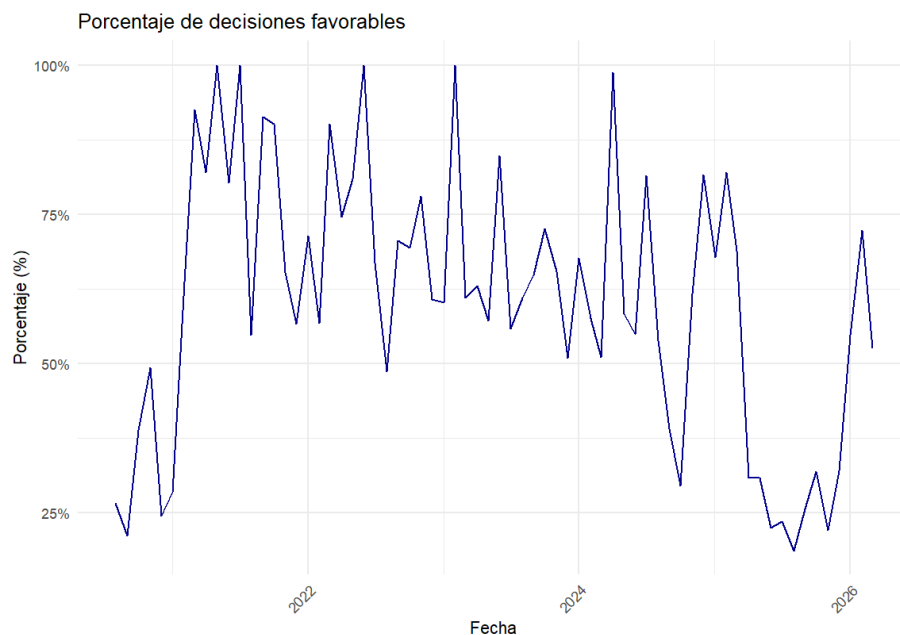
El boxplot evidencia la presencia de valores atípicos en ciertos períodos,
indicando meses con devoluciones significativamente superiores al promedio.

9. Tiempo de Respuesta de Reclamaciones



El tiempo de respuesta presentó una reducción importante después de 2021,
aunque posteriormente se observan aumentos moderados en algunos períodos.

10. Porcentaje de Decisiones Favorables



El porcentaje de decisiones favorables fluctúa durante el período analizado,
manteniéndose en niveles relativamente altos en gran parte de los años estudiados.

En conclusión, el uso de ggplot2 permitió representar visualmente la información
de forma clara y comprensible, facilitando la identificación de patrones,
tendencias y comportamientos relevantes dentro del conjunto de datos.
Este análisis demuestra la importancia de la visualización de datos en la
interpretación de información financiera y en el apoyo a la toma de decisiones.